

ATIVIDADE DE APOIO – ENSINO MÉDIO

Componente Curricular: Física - Vetores

Professor (a): Rosana

Assunto (s): Lei de Newton - Exercícios - Resolução

Data: Maio/25

Série: 1ª

1. * $m = 400g$
 * $1kg = 1000g$
 $x = 400g$
 $1000x = 400$
 $x = \frac{400}{1000} = 0,4kg$

* Regra
 $kg \times \frac{1000}{1000} = g$

* $F_R = m \cdot a_R$
 $F_R = 0,4 \cdot 6 \Rightarrow \boxed{F_R = 2,4N}$

2. $F_R = F = 60N$
 $m = 5kg$

* $F_R = m \cdot a_R \Rightarrow 60 = 5 \cdot a_R \Rightarrow a_R = \frac{60}{5} \Rightarrow \boxed{a_R = 12m/s^2}$

3. $\vec{F}_2 \leftarrow \vec{a}_R \rightarrow \vec{F}_1$
 $m = 2kg$

$F_1 = 24N$
 $F_2 = 30N$

a) $\vec{F}_R = m \cdot \vec{a}_R$

$F_2 - F_1 = m \cdot a_R \Rightarrow 30 - 24 = 2 \cdot a_R \Rightarrow 6 = 2 \cdot a_R \Rightarrow a_R = \frac{6}{2} \Rightarrow \boxed{a_R = 3m/s^2}$

4. $\vec{F}_3 \rightarrow \vec{a}_R \leftarrow \vec{F}_1$
 $\vec{F}_2$

$m = 4kg$
 $F_1 = 30N$
 $F_2 = 40N$; $F_3 = 60N$

$\vec{a}_R \rightarrow \vec{F}_R$

$F_R = m \cdot a_R$

$F_1 + F_2 - F_3 = m \cdot a_R$

$30 + 40 - 60 = 4 \cdot a_R \Rightarrow 10 = 4 \cdot a_R \Rightarrow a_R = \frac{10}{4} \Rightarrow \boxed{a_R = 2,5m/s^2}$

5. $\vec{F}_1 \uparrow$
 $\vec{F}_2 \leftarrow \vec{F}_R \rightarrow$

Polígono Fechado

ou Paralelogramo

* $F_R = \sqrt{F_1^2 + F_2^2}$
 $F_R = \sqrt{30^2 + 40^2}$
 $F_R = \sqrt{2500}$
 $\boxed{F_R = 50N}$

* $F_R = m \cdot a_R$
 $50 = 5 \cdot a_R$
 $a_R = \frac{50}{5} \Rightarrow \boxed{a_R = 10m/s^2}$

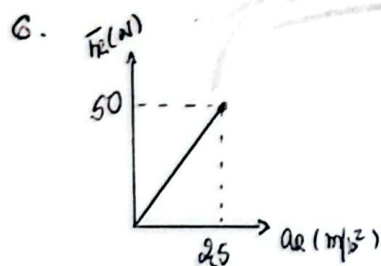


Diagrama $F_R = 50N$
 $a_R = 2,5m/s^2$

* $F_R = m \cdot a_R$
 $50 = m \cdot 2,5$
 $m = \frac{50}{2,5} \Rightarrow \boxed{m = 20kg}$